

**MÃ ĐỀ: 111**

**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

**Câu 1.** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hàm số  $y = \sin x$  đồng biến trên  $\left(\frac{9\pi}{2}; 5\pi\right)$ .

B. Hàm số  $y = \tan x$  đồng biến trên  $\left(\frac{9\pi}{2}; 5\pi\right)$ .

C. Hàm số  $y = \cos x$  đồng biến trên  $\left(\frac{9\pi}{2}; 5\pi\right)$ .

D. Hàm số  $y = \cot x$  đồng biến trên  $\left(\frac{9\pi}{2}; 5\pi\right)$ .

**Câu 2.** Cho  $a + b = \frac{\pi}{3}$ . Giá trị biểu thức  $T = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  bằng

A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

B. 1.

C. -1.

D.  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 3.** Cho tứ diện  $ABCD$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là nằm trên các cạnh  $AB, AC$  sao cho  $AM = \frac{1}{3}AB, AN = \frac{2}{3}AC$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Giao tuyến của  $(DMN)$  và  $(BCD)$  là  $DE$ , với  $E$  là giao điểm của  $MN$  và  $BC$ .

B. Giao tuyến của  $(DMN)$  và  $(BCD)$  là  $DK$ , với  $K$  là giao điểm của  $MN$  và  $CD$ .

C. Giao tuyến của  $(DMN)$  và  $(BCD)$  là  $AK$ , với  $K$  là giao điểm của  $MN$  và  $CD$ .

D. Giao tuyến của  $(DMN)$  và  $(BCD)$  là  $AE$ , với  $E$  là giao điểm của  $MN$  và  $CD$ .

**Câu 4.** Nghiệm của phương trình  $\sin x = 0$  là

A.  $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

B.  $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

C.  $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

D.  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

**Câu 5.** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

A.  $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$ .

B.  $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$ .

C.  $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$ .

D.  $\cos a - \cos b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$ .

**Câu 6.** Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A.  $y = \cot x$ .      B.  $y = \sin x$ .      C.  $y = \tan x$ .      D.  $y = \cos x$ .

**Câu 7.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình bình hành. Gọi  $I, J$  lần lượt là trọng tâm các tam giác  $\triangle SAD, \triangle SCD$ . Đường thẳng  $IJ$  song song với mặt phẳng nào dưới đây?

- A.  $(SAB)$ .      B.  $(SAC)$ .      C.  $(SBD)$ .      D.  $(SCD)$ .

**Câu 8.** Cho hai mặt phẳng  $(P), (Q)$  cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng  $d$ . Đường thẳng  $a$  song song với cả hai mặt phẳng  $(P), (Q)$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $a, d$  chéo nhau.      B.  $a, d$  cắt nhau.      C.  $a$  song song  $d$ .      D.  $a, d$  trùng nhau.

**Câu 9.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{3n^2 + 1}{2n} (n \in \mathbb{N}^*)$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Dãy  $(u_n)$  là dãy bị chặn.  
B. Dãy  $(u_n)$  không là dãy tăng, cũng không là dãy giảm.  
C. Dãy  $(u_n)$  bị chặn dưới.  
D. Dãy  $(u_n)$  là dãy giảm.

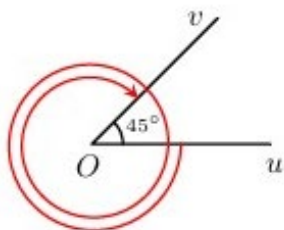
**Câu 10.** Số hạng thứ 4 của dãy số  $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \quad (n \geq 1) \end{cases}$  là

- A. 3.      B. 61.      C. 29.      D. 5.

**Câu 11.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình bình hành. Gọi  $I, J$  lần lượt là trọng tâm các tam giác  $\triangle SAB, \triangle SCD$ . Đường thẳng  $IJ$  song song với đường thẳng nào dưới đây?

- A.  $SD$ .      B.  $AB$ .      C.  $SC$ .      D.  $AD$ .

**Câu 12.** Xác định số đo của góc lượng giác  $(Ou, Ov)$  được biểu diễn trong hình bên.



- A.  $675^\circ$ .      B.  $-765^\circ$ .      C.  $765^\circ$ .      D.  $-675^\circ$ .

**PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 1.** Cho biết  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$  và  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ . Khi đó:

- a)  $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ;      b)  $\cos 2\alpha = \frac{7}{9}$ ;      c)  $\sin 2\alpha = \frac{2}{3}$ ;      d)  $\cot 2\alpha = \frac{7\sqrt{2}}{8}$ ;

**Câu 2.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình bình hành. Lấy điểm  $M$  trên cạnh  $AD$  sao cho  $AD = 3AM$ . Gọi  $G, N$  theo thứ tự là trọng tâm các tam giác  $SAB, ABC$ . Khi đó:

a) Giao tuyến của hai mặt phẳng  $(SAB)$  và  $(SCD)$  là đường thẳng đi qua  $S$  và song song với  $AC$ ;

b)  $\frac{DN}{DB} = \frac{1}{3}$ ;

c)  $MN$  song song với  $CD$ ;

d) Đường thẳng  $NG$  cắt mặt phẳng  $(SAC)$ .

**Câu 3.** Cho phương trình  $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$  (1)

a) Phương trình  $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$  tương đương với 
$$\begin{cases} 2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - x + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{4} = x - \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z});$$

b) Nghiệm của phương trình (1) là 
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z});$$

c) Phương trình (1) có 3 nghiệm trong khoảng  $(0; \pi)$ ;

d) Tổng các nghiệm của phương trình (1) trong khoảng  $(0; \pi)$  là  $\pi$ ;

**Câu 4.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{-n}{n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ). Khi đó:

a) Năm số hạng đầu tiên của dãy số là  $u_1 = -\frac{1}{2}; u_2 = -\frac{2}{3}; u_3 = -\frac{3}{4}; u_4 = -\frac{4}{5}; u_5 = -\frac{5}{6}$ ;

b)  $-\frac{1}{3}$  là một số hạng của dãy số  $(u_n)$ ;

c) Dãy số  $(u_n)$  là dãy số tăng;

d) Dãy số  $(u_n)$  là dãy số bị chặn;

### PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Li độ  $s$  của một con lắc đồng hồ theo thời gian  $t$  được cho bởi hàm số  $s(t) = 2 \cos \pi t$  trong đó  $s$  tính theo  $cm$  và  $t$  tính bằng giây (Theo <https://www.britannica.com/science/simple-harmonic-motion>).

Giả sử trong 2 giây đầu tiên, con lắc có li độ nhỏ nhất tại thời điểm  $x = a$  giây. Tìm  $a$ .



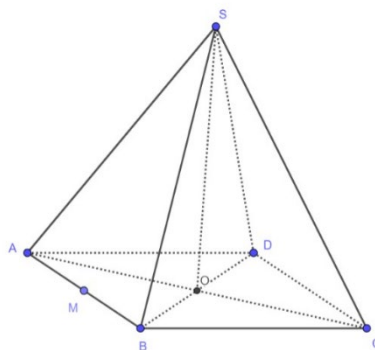
**Câu 2.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình bình hành. Trên cạnh  $SA$  lấy điểm  $M$  sao cho  $MA = 2MS$ . Mặt phẳng  $(CDM)$  cắt  $SB$  tại  $N$ . Biết rằng  $AB = 2(cm)$ , giả sử tổng  $MN + CD = \frac{a}{b}(cm)$  ( $a, b \in \mathbb{N}, (a, b) = 1$ ). Tính tổng  $a + b$ .

**Câu 3.** Anh Chí gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 4,6% một năm theo hình thức lãi kép. Biết trong 3 năm, anh không rút tiền ra hoặc gửi thêm tiền. Sau 3 năm anh rút toàn bộ số tiền về. Tính số tiền anh Chí nhận được. (đơn vị: triệu đồng, làm tròn kết quả đến hàng triệu).

(Sau một kỳ hạn gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận được một khoản tiền lãi. Nếu cộng số tiền lãi này vào số tiền gốc ban đầu để tiếp tục gửi tiết kiệm thì tiền lãi của kỳ hạn tiếp theo được gọi là lãi kép. Chu kỳ này lặp lại càng nhiều thì số tiền lãi càng cao. – nguồn: <https://techcombank.com/thong-tin/blog/lai-kep-ngan-hang>)

**Câu 4.** Số nghiệm của phương trình  $2 \sin x = 1$  trong  $(-\pi; \pi)$  là bao nhiêu?

**Câu 5.** Anh Long mua một cái bánh kem dạng hình chóp với đáy là hình vuông (minh họa như hình vẽ). Giả sử đỉnh của bánh là  $S$ , đáy là hình vuông  $ABCD$ ,  $O$  là giao điểm của hai đường chéo  $AC$  và  $BD$ . Anh Long dùng dao cắt một góc bánh, mặt cắt là mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua điểm  $M$  là trung điểm  $AB$  và mặt phẳng  $(\alpha)$  song song với các cạnh  $SC$  và  $BD$ . Mặt phẳng  $(\alpha)$  cắt cạnh  $SA$  tại  $K$ . Tính tỉ số  $\frac{SK}{SA}$  (viết kết quả dưới dạng số thập phân).



**Câu 6.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n-1}{n+2}$  ( $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ). Hỏi  $\frac{19}{10}$  là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số?

----- **Hết** -----

Họ và tên học sinh: .....Lớp: .....